

딥러닝 기초 강의계획서

현재 폴더의 contents.md 를 내용 원천으로 삼고, 상위 폴더 SOE/강의계획서.md 의 구성 방식을 참고해 정리한 수업용 강의계획서다.

1. 강의 개요

1.1 교과목명

딥러닝 기초

1.2 수업 대상

- 학부 2학년
- 딥러닝과 인공지능을 처음 배우는 학생
- Python 경험이 없거나 기초 문법만 아는 학생

1.3 수업 목표

딥러닝의 기본 원리와 인공지능·머신러닝·생성형 AI의 관계를 이해한다. 데이터가 모델의 학습과 평가에 미치는 영향을 설명하고, 작은 신경망과 이미지·텍스트 분류 모델을 직접 실행한다. 학생은 결과와 실패 사례를 분석하며 과적합과 일반화의 의미를 익힌다. 또한 VS Code와 AI 코딩 도구를 활용해 간단한 AI 프로그램을 만들고, 생성 코드와 답변을 실행·비교·출처 확인으로 검증한다. 개인정보·저작권·편향·보안 위험을 점검하고, 모델의 한계를 설명하는 책임 있는 AI 활용 역량을 기른다.

수업의 핵심 문장은 다음과 같다.

딥러닝을 수식으로만 배우지 않고, AI 도구와 함께 직접 만들어보며 이해한다.

1.4 수업 운영 방식

강의와 실습을 결합해 매주 학습 결과물을 만든다. 한 차시는 복습과 질문 제시, 핵심 개념 설명, 최소 실행 예제, 개별·모둠 실습, 결과 해석과 정리의 순서로 운영한다. 설명은 수식과 용어를 직관적인 그림·사례·짧은 코드와 연결해 진행하며, 실습에서는 학생이 직접 입력을 바꾸고 모델의 성공과 실패를 비교한다. VS

Code와 Python을 기본 환경으로 사용하고, 설치 문제가 생기면 Colab이나 Notebook으로 대체한다. AI 코딩 도구는 코드 작성과 디버깅을 돕는 보조 수단으로 사용하되, 학생이 프롬프트·오류·수정 과정을 기록하고 코드를 직접 실행·검증한다. 매주 코드, 실행 결과, 해석, 실패 사례 또는 위험 점검을 제출하며, 중간 프로젝트에서는 작은 모델을 만들고 기말 프로젝트에서는 다른 사람이 실행할 수 있는 AI 데모를 완성해 발표한다.

1.5 수업의 핵심 문제의식

AI 코딩 도구를 사용하면 코드 작성 속도는 빨라질 수 있다. 그러나 학생이 데이터와 모델의 관계, 손실함수, 과적합, 모델의 실패 조건을 설명하지 못하면 도구 사용은 학습으로 이어지지 않는다. 반대로 이론만 설명하면 초심자가 개념의 필요성을 체감하기 어렵다.

따라서 이 과목은 다음 네 축을 함께 운영한다.

축	비중	수업에서 다루는 내용
딥러닝 원리	35%	데이터, 신경망, 학습, 손실, 일반화, CNN, 임베딩, 생성형 AI
실습과 결과물	35%	매주 실행 가능한 작은 프로그램과 분석 결과
AI 도구 활용	20%	AI 코딩 도구를 이용한 작성, 설명, 디버깅, 자동화
책임 있는 사용	10%	환각, 편향, 개인정보, 저작권, 보안, 과도한 의존성 점검

2. 학습 성과

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있어야 한다.

1. 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI의 차이를 설명한다.
2. 데이터, 모델, 학습, 손실, 평가, 일반화의 관계를 설명한다.
3. 작은 신경망 모델을 실행하고 결과와 실패 사례를 해석한다.
4. 이미지 분류, 텍스트 분류, 생성형 AI 활용 사례를 직접 경험한다.
5. VS Code와 AI 코딩 도구를 이용해 작은 Python 프로그램을 만들고 수정한다.
6. AI가 작성한 코드와 설명을 실행·비교·출처 확인을 통해 검증한다.
7. 개인정보, 저작권, 편향, 보안, 학습 의존성 위험을 식별한다.
8. 작은 AI 데모를 만들고 그 한계와 책임 있는 사용 방안을 설명한다.

3. 수업 대상과 사전 준비

필수 사전 지식은 낮게 둔다. 파일과 폴더, 웹 서비스 가입과 로그인, 기본적인 컴퓨터 사용, 고등학교 수준의 함수·그래프·평균·비율을 알고 있으면 된다. Python, GitHub, VS Code, Colab, AI 코딩 도구는 수업 안에서 익힌다.

4. 수업 운영 원칙

4.1 매주 결과물을 만든다

모든 주차에는 실행 가능한 실습을 둔다. 실습은 코드를 따라 입력하는 데서 끝내지 않고, 학생이 결과를 관찰하고 실패 원인을 기록하도록 구성한다. 실습 결과에는 코드, 실행 로그 또는 화면, 결과 해석, 위험 점검을 포함한다.

4.2 AI 코딩 도구를 사용하되 검증한다

VS Code, GitHub, GitHub Copilot, Antigravity 또는 이와 비슷한 도구를 사용할 수 있다. 특정 서비스의 무료 정책이나 기능 변경에 수업이 종속되지 않도록 대체 경로를 둔다. 도구 사용의 최종 책임은 학생에게 있다.

학생은 다음 내용을 기록한다.

- 사용한 도구와 입력한 프롬프트
- AI가 처음 생성한 코드의 실행 여부
- 오류와 수정 과정
- 최종 코드에서 자신이 이해한 부분
- AI 답변 중 틀렸거나 확인이 필요한 부분

4.3 책임 있는 AI 사용을 반복한다

매주 다음 네 가지 중 하나 이상을 점검한다.

점검	질문
사실 검증	AI가 제시한 사실, 수치, 코드 설명이 맞는가?
실행 검증	AI가 만든 코드가 실제로 실행되는가?
출처 검증	자료, 이미지, 문장, 코드의 출처를 설명할 수 있는가?
위험 검증	개인정보, 저작권, 편향, 보안, 과도한 의존 위험은 없는가?

비밀번호, API 키, 개인정보, 비공개 자료를 AI 도구에 입력하지 않는다. 실행하지 않은 결과를 제출하지 않으며, 이해하지 못한 코드를 그대로 제출하지 않는다.

4.4 개발 환경은 두 경로로 운영한다

로컬 환경을 기본으로 하되, 설치 문제가 수업 참여를 막지 않도록 Colab 또는 브라우저 기반 Notebook을 대체 경로로 둔다.

구분	구성	역할
기본	VS Code, Python, GitHub, 터미널	로컬 개발과 버전 관리
권장	AI 코딩 도우미	코드 작성, 설명, 디버깅 보조
대체	Colab 또는 Notebook	로컬 환경 실패 시 실습 참여

5. 평가 방식

평가는 최종 결과뿐 아니라 실행 과정과 해석을 함께 본다.

평가 항목	비율	평가 내용
출석과 참여	10%	실습 참여, 질문, 토론
주차별 미니 실습	40%	매주 작은 산출물과 결과 해석
중간 미니 프로젝트	20%	작은 모델 제작과 실패 분석
기말 프로젝트	30%	AI 모델 또는 AI 활용 서비스 데모

AI 사용 자체는 감점하지 않는다. 다만 다음 행위는 평가에서 불이익을 받을 수 있다.

- AI가 만든 코드를 이해하지 못한 채 제출하는 경우
- 실행하지 않은 결과를 제출하는 경우
- 오류나 실패 사례를 숨기는 경우

- 출처를 확인하지 않은 사실이나 가짜 참고문헌을 사용하는 경우

좋은 제출물은 실행 코드, 결과 화면 또는 로그, 오류 수정 과정, 원리 설명, 실패 사례, 위험 점검을 포함한다.

5.1 제출 방식

과제 제출은 **Google Classroom**을 기본으로 한다. 코드와 실행 결과는 GitHub 저장소 또는 Colab 링크로 제출한다.

매주 제출 항목:

- GitHub 저장소 링크 또는 Colab 링크
- 실행 증거 스크린샷 (1~2장)
- 실습 보고서 (실행 결과, 실패 분석, 책임 있는 AI 체크)

6. 15주 강의계획

6.1 전체 흐름

구간	주차	학습 흐름
진입	1-2주	AI 시대 이해와 개발 환경·AI 코딩 도구 설정
기초	3-7주	데이터, 머신러닝, 신경망, 학습, 과적합과 일반화
통합	8주	중간 미니 프로젝트
응용	9-13주	이미지, 텍스트, 생성형 AI, 책임 있는 자동화, AI 앱
완성	14-15주	기말 프로젝트 제작과 발표

6.2 주차별 세부 계획

주차	학습목표	주요 내용
1	인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI의 관계와 차이를 설명할 수 있다.	AI의 정의와 활용 범위, 데이터 기반 학습, AI가 잘하는 일과 못하는 일을 살펴본다. AI 결과물을 판별하고 과장·부정확한 설명을 찾아본다.
2	Python 파일을 실행하고 AI 코딩 도구를 사용해 오류를 수정할 수 있다.	VS Code, 터미널, GitHub, Python 실행, 프롬프트, 오류 메시지, 코드 검증을 익힌다. hello_ai.py 를 만들고 AI 협업 로그와 보안 점검표를 작성한다.
3	데이터를 특성과 라벨로 구분하고 학습에 사용할 표를 만들 수 있다.	Python 기초 문법, 변수와 자료구조, 표 데이터, 특성·라벨, 훈련·테스트 데이터의 의미를 학습한다. 관심사 데이터 CSV와 시각화 결과를 만든다.
4	분류 모델의 예측 결과를 정확도와 혼동행렬로 해석할 수 있다.	지도학습, 분류와 회귀, 훈련·테스트 분할, 기준선, 결정 경계를 다룬다. 2차원 데이터를 분류하고 오분류 사례를 분석한다.
5	퍼셉트론과 은닉층이 패턴을 구분하는 방식을 설명할 수 있다.	가중치, 편향, 활성화 함수, 퍼셉트론, 다층 신경망의 구조를 학습한다. XOR 문제에서 단층 모델과 은닉층 모델의 차이를 확인한다.
6	손실함수와 경사하강법이 모델 학습에 필요한 이유를 설명할 수 있다.	손실함수, 학습률, 경사하강법, epoch, batch, 학습 곡선을 다룬다. 학습률을 바꾸며 손실 변화와 학습 실패 조건을 비교한다.
7	과적합을 진단하고 일반화 성능을 높이는 방법을 설명할 수 있다.	훈련·검증 데이터, 모델 복잡도, 과적합, 정규화, dropout의 직관을 학습한다. 훈련·검증 성능 그래프를 보고 모델의 실패 조건을 기록한다.
8	데이터, 모델, 평가, AI 도구 활용을 하나의 작은 프로젝트로 연결할 수 있다.	취향 분류기, 이미지 분류기, 감성 분류기 등의 주제를 선택해 중간 미니 프로젝트를 수행한다. 실행 코드, 결과 로그, 실패 사례, AI 사용 과정을 발표한다.
9	이미지가 숫자 데이터로 표현되고 CNN이 특징을 추출하는 과정을 설명할 수 있다.	픽셀, 채널, 합성곱, 필터, pooling, CNN, 이미지 분류를 학습한다. 작은 이미지 분류기를 실행하고 모델의 실패 갤러리를 분석한다.
10	텍스트가 벡터로 변환되는 과정을 이해하고 분류 결과의 편향을 점검할 수 있다.	토큰, 임베딩, 문장 벡터, 텍스트 분류, 감성 분석의 원리를 다룬다. 모델이 헛갈린 문장을 찾고 텍스트 데이터의 편향을 기록한다.
11	생성형 AI의 답변을 검증하고 환각·편향·출처 문제를 구분할 수 있다.	언어모델, 다음 토큰 예측, 프롬프트, 컨텍스트, 환각, 편향, 출처 검증을 학습한다. 프롬프트별 답변을 비교하고 사실 여부를 확인한다.
12	AI 코딩 에이전트가 만든 코드를 읽고 실행·보안 위험을 점검할 수 있다.	작업 분해, 프롬프트 명세, 코드 리뷰, 실행 로그, 버전 관리, 개인정보·파일 조작·외부 전송 위험을 다룬다. 작은 Python 도구를

주차	학습목표	주요 내용
		만들고 검증한다.
13	모델을 다른 사람이 실행할 수 있는 간단한 AI 앱으로 구성할 수 있다.	데모 앱의 입력·출력, 사용자 인터페이스, 재현 가능한 실행, 모델 한계 안내를 학습한다. 콘솔, Notebook, Gradio, Streamlit 중 하나로 데모를 제작한다.
14	기말 프로젝트의 문제, 데이터, 모델, 평가 방법과 위험을 구체화할 수 있다.	프로젝트 주제와 사용자, 데이터 또는 입력, 모델·AI 도구, 평가 기준, 발표 흐름을 정한다. 실행 가능한 중간 결과와 위험 점검표를 완성한다.
15	자신의 AI 결과물과 학습 과정을 설명하고 한계와 개선 방향을 제시할 수 있다.	최종 코드 또는 데모를 발표한다. 문제와 목표, 데이터, 모델, 실행 결과, 실패 사례, AI 활용 과정, 위험 점검, 개선 방향을 종합해 성찰한다.

7. 프로젝트 기준

7.1 중간 미니 프로젝트

학생은 취향 분류기, 작은 이미지 분류기, 댓글 감성 분류기, 표 데이터 기반 예측기 중 하나를 선택하거나 비슷한 규모의 주제를 정한다. 정확도 경쟁보다 데이터 선택, 모델의 작동 원리, 실패 사례, AI 도구 사용 과정을 설명하는 데 초점을 둔다.

필수 제출물은 실행 코드, 결과 화면 또는 로그, 실패 사례 3개, AI 사용 로그, 책임 있는 AI 체크리스트, 3분 발표 자료다.

7.2 기말 프로젝트

다음과 같은 범위에서 주제를 정한다.

1. 이미지 분류 앱
2. 텍스트 분류 또는 감성 분석 도구
3. 개인 관심 데이터 예측기
4. AI 학습 도우미
5. AI 코딩 도구를 활용한 자동화 프로그램
6. AI 오류 분석 보고서와 개선 데모

발표에는 문제와 목표, 데이터 또는 입력, 모델 또는 AI 도구, 실행 결과, 실패 사례, AI 활용 과정, 위험 점검, 개선 방향을 포함한다. 결과물은 다른 사람이 실행할 수 있어야 하며, 모델이 틀릴 수 있는 조건을 화면이나 설명서에 명시한다.

8. 수업 운영 흐름

각 주차는 **1교시 강의(90분)**와 **2교시 실습(90분)**, 총 두 교시로 운영한다.

1교시 — 강의 (90분)

시간	활동
0-10분	지난 주차 복습과 오늘의 핵심 질문
10-50분	핵심 개념과 직관적 설명
50-75분	최소 실행 예제 시연과 결과 해석
75-90분	핵심 정리, 2교시 실습 안내

2교시 — 실습 (90분)

시간	활동
0-10분	실습 목표와 절차 안내
10-60분	개별·모둠 실습 (AI 코딩 도구 활용)
60-75분	결과 해석, 실패 사례 분석, AI 답변 검증
75-90분	책임 있는 AI 체크, 제출물 정리, exit ticket

수업 중에는 다음과 같은 질문을 사용한다.

- 정확도만 보고 모델이 좋다고 말할 수 있는가?
- 훈련 데이터에서 잘 맞는 모델이 실제 입력에서도 잘 맞을까?
- AI가 만든 코드를 실행하기 전에 무엇을 확인해야 하는가?
- 모델이 틀릴 수 있는 조건을 사용자에게 어떻게 알릴 것인가?
- 개인정보와 출처를 보호하면서 AI 도구를 사용하려면 어떻게 해야 하는가?

9. 학습 자료와 문서 연동

자료	역할
<code>contents.md</code>	과목의 정체성, 15주 구성, 프로젝트와 운영 원칙의 원천
<code>docs/curri.md</code>	기존 수업계획 자료 및 학생 공지용 참고 자료
<code>docs/ch{N}.md</code>	장별 교재형 강의 원고
<code>schema/chap{N}.md</code>	장별 목표, 절 구성, 실습 설계
<code>practice/chapter{N}/</code>	실행 가능한 코드와 데이터
<code>lecture/</code>	수업 활동과 슬라이드 초안

본문에는 핵심 코드만 짧게 제시하고, 전체 코드는 `practice/` 에 둔다. 실행 결과와 성능 수치는 실제 실행 로그가 있을 때만 강의자료에 반영한다.

10. 실패 시나리오와 대응 기준

실패 시나리오	대응
환경 설치 오류가 수업 참여를 막음	Colab 또는 Notebook 대체 경로 제공
실습이 코드 복사로 끝남	결과 해석과 실패 사례 제출을 필수화
학생이 AI 답변을 검증하지 않음	출처·실행·위험 검증표를 평가에 포함
모델 성능만으로 프로젝트를 평가함	원리 설명, 실패 조건, 위험 점검을 함께 평가
기말 결과물이 실행되지 않음	14주차에 실행 환경과 최소 기능을 우선 확정

수업 운영을 조정할 때는 환경 설정 완료율, 주차별 실습 제출 상태, 중간 프로젝트의 원리 설명 여부, AI 검증표의 품질, 기말 결과물 실행 여부를 확인한다. 기준값은 실제 수업 데이터를 확인한 뒤 정한다.

11. 강의자료 작성 원칙

각 장의 강의자료는 다음 순서로 작성한다.

1. 오늘의 질문
2. 핵심 개념
3. 직관적 설명

4. 최소 실행 예제
5. 실행 결과와 해석
6. 체크 질문
7. 실습 또는 과제
8. 핵심 정리

장별 원고와 실습 코드는 서로 연결하되, 교재형 설명과 수업 운영 메모는 각각 `docs/` 와 `lecture/` 에 나누어 관리한다.